

лазерный пинцет

Условие

Задание 2. Оптический пинцет

Оптический пинцет («лазерный пинцет» или «оптическая ловушка») - оптический инструмент, который позволяет передвигать микроскопические объекты с помощью лазерного света. В 2018 году нобелевская премия по физике «за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах» была присуждена создателю оптического пинцета Артуру Эшкину.

В основу действия таких приборов положено хорошо известное явление – давление света. Световые частицы, фотоны, помимо энергии $E = h\nu$ (h - постоянная Планка, ν - частота света), обладают импульсом, модуль которого определяется формулой

$$p = \frac{h\nu}{c}, \quad (1)$$

($c = 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ - скорость света в вакууме).

Направление вектора импульса фотона совпадает с направлением распространения света. Передача импульса света телам и обуславливает световое давление.

В данном задании используется понятие интенсивности света: энергия, переносимая светом в единицу времени через площадку единичной площади, ориентированную перпендикулярно направлению распространения света.

$$I = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta S}. \quad (2)$$

Часть 1. Продольная сила светового давления

1.1 Однородный световой поток интенсивности I падает под углом θ на плоскую абсолютно черную пластинку площади S и полностью поглощается пластинкой. Найдите, чему равен модуль силы светового давления на пластинку. Укажите направление этой силы.

1.2 Однородный световой поток интенсивности I падает под углом θ на плоскую зеркальную пластинку площади S и полностью отражается от нее. Найдите, чему равен модуль силы светового давления на пластинку. Укажите направление этой силы.

1.3 Точечный изотропный источник света, световая мощность которого равна W_0 , расположен в фокусе тонкой собирающей линзы. Фокусное расстояние линзы равно F , ее радиус равен R . Найдите силу светового давления на линзу f . Укажите направление этой силы. Отражением и поглощением света пренебречь.

Подсказка. Площадь поверхности шарового сегмента равна произведению длины окружности большого круга шара на высоту сегмента:

$$S = 2\pi Rh. \quad (3)$$

Часть 2. Поперечная сила светового давления

В данной части задания рассматривается несколько примеров, когда прозрачный предмет освещается неоднородным световым потоком, интенсивность которого изменяется в поперечном сечении пучка.

Световой поток распространяется вдоль оси X . Его интенсивность зависит от координаты z (ось Z перпендикулярна направлению распространения света оси X). Можно считать, что в пределах освещаемого предмета эта зависимость интенсивности описывается линейным законом

$$I(z) = I_0 + gz \quad (4)$$

где $g = \frac{dI}{dz}$ - градиент интенсивности светового потока, считайте, что $g > 0$.

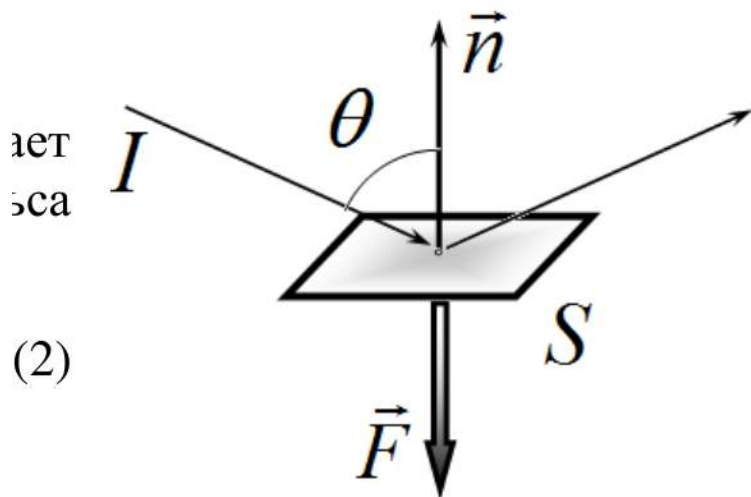
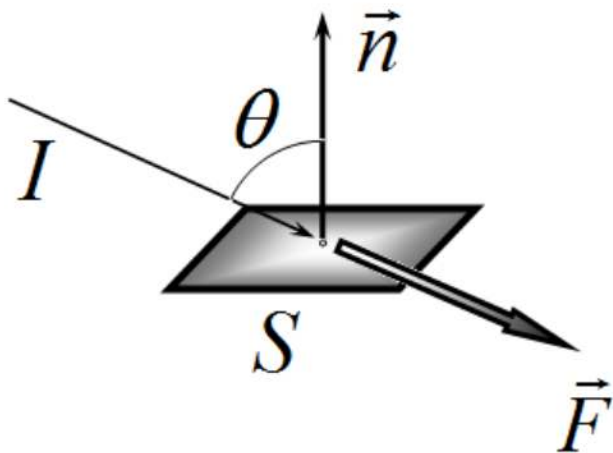
В таком световом потоке возможно возникновение силы светового давления, направленной перпендикулярно направлению распространения света, вдоль оси Z . Во всех пунктах этого задания Вы должны рассчитывать именно силу F_z , направленную перпендикулярно лазерному лучу. В реальных устройствах продольная сила светового давления F_x может быть компенсирована другими силами (например, силой реакции со стороны подложки), либо с помощью двух одинаковых световых лучей, распространяющихся навстречу друг другу.

Во всех вопросах данной задачи следует считать углы отклонения световых лучей малыми, так, что можно использовать приближенные значения тригонометрических функций:

$$\cos \alpha \approx 1, \quad \sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha \approx \alpha \quad (5)$$

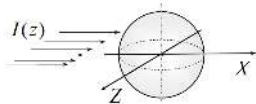
Кроме того, следует считать, что при описании прохождения света через прозрачные предметы применимо приближение геометрической оптики, т.е. явления дифракции и интерференции света можно не учитывать. Также можно пренебречь поглощением и отражением света.

2.1 Симметричная бипризма, состоящая из двух одинаковых треугольных призм, освещается (как показано на рисунке) параллельным неоднородным пучком света, интенсивность которого изменяется по его поперечному сечению и зависит от координаты z по закону (4).

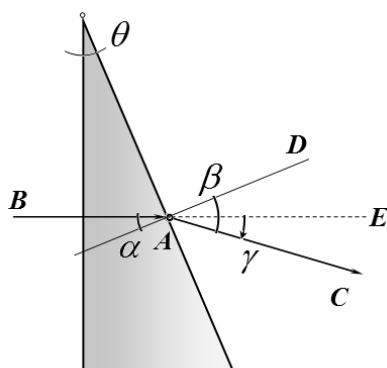
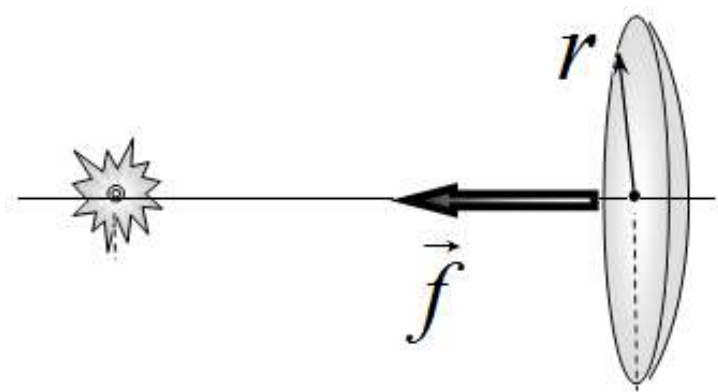


Бипризма находится в воздухе. Показатель преломления материала призмы равен n . Геометрические размеры призмы a, b, h показаны на рисунке. Угол при вершине призмы θ можно считать малым.

2.1.1 Найдите проекцию силы светового давления F_z , действующей на бипризму, на ось Z (направленную перпендикулярно падающему свету). Ответ выразите через величины I_0, g, c, n и геометрические размеры призмы a, b, h .

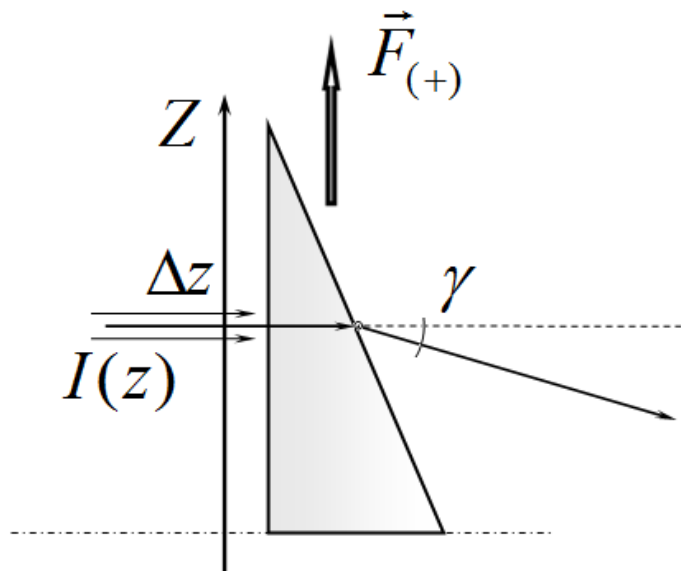


2.2 Прозрачный диск радиуса R и толщины h изготовлен из материала с показателем преломления n . Боковая поверхность освещается параллельным неоднородным пучком света, интенсивность которого изменяется по его поперечному сечению и зависит от координаты z по закону (4).



2.2.1 Рассмотрим луч света, падающий на боковую поверхность диска так, что угол между этим лучом и нормалью в точке падения равен α . Рассчитайте, на какой угол γ отклонится луч после прохождения диска.

2.2.2 Найдите проекцию силы светового давления, действующей на диск, F_z на ось Z (направленную перпендикулярно падающему свету). Ответ выразите через величины I_0, g, c, n и геометрические размеры диска R, h .



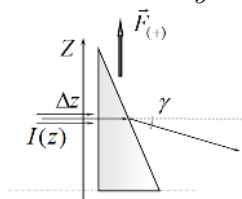
2.3 Прозрачный шарик радиуса R изготовлен из материала с показателем преломления n . Шарик освещается параллельным неоднородным пучком света, интенсивность которого изменяется по его поперечному сечению и зависит от координаты z по закону (4).

2.3.1 Покажите, что проекция силы светового давления, действующей на шарик, F_z на ось Z (направленную перпендикулярно падающему свету) рассчитывается по формуле

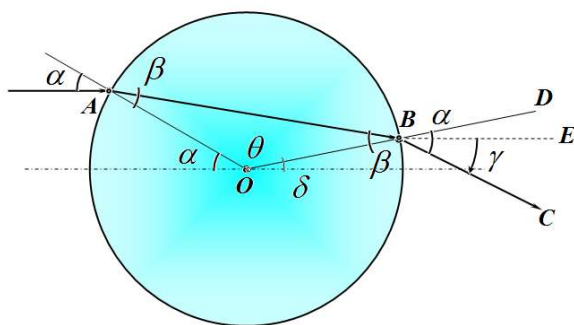
$$F_z = \beta \frac{n-1}{n} V \frac{1}{c} \frac{\Delta I}{\Delta z}, \quad (6)$$

где β - безразмерный коэффициент, V - объем шарика. 2.3.2 Рассчитайте численное значение коэффициента β .

Если Вам не удалось рассчитать значение этого коэффициента, то в последней части задачи используйте значение $\beta = 0,50$.



Часть 3. Перемещение с помощью оптического пинцета.



Стеклянный шарик радиуса $R = 1,31$ мкм с показателем преломления $n = 1,50$ находится в воде, показатель преломления которой равен $n_0 = 1,33$. Шарик передвигают с помощью осесимметричного лазерного пучка, мощность которого равна $P = 19$ мВт в направлении, перпендикулярном направлению распространения света. Распределение интенсивности пучка по его поперечному сечению (зависимость интенсивности от расстояния до оси пучка r) описывается формулой

$$I(r) = \frac{P}{\pi a^2} \exp\left(-\frac{r^2}{a^2}\right), \quad (7)$$

где $a = 3,20$ мкм.

При движении шарика в воде со скоростью $\vec{v}$ на него действует сила вязкого трения, которая рассчитывается по формуле Стокса

$$\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}, \quad (8)$$

где $\eta = 8,90 \cdot 10^{-4}$ Па·с коэффициент вязкости воды.

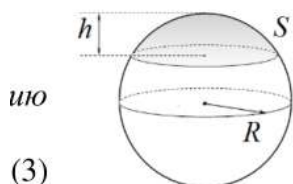
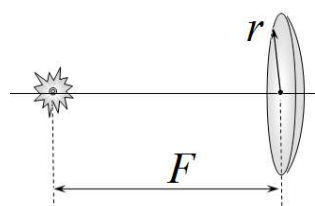
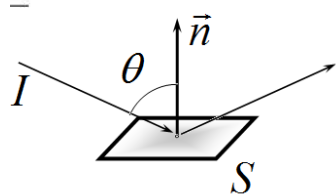
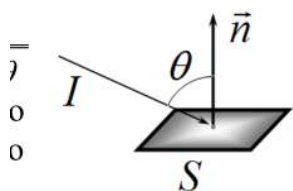
3.1 Найдите, на каком расстоянии от оси пучка должен находиться шарик, чтобы он мог перемещаться с максимальной скоростью в направлении, перпендикулярном направлению распространения пучка.

3.2 Рассчитайте, с какой максимальной скоростью можно передвигать шарик с помощью лазерного луча в направлении, перпендикулярном пучку.

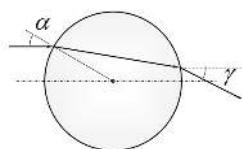
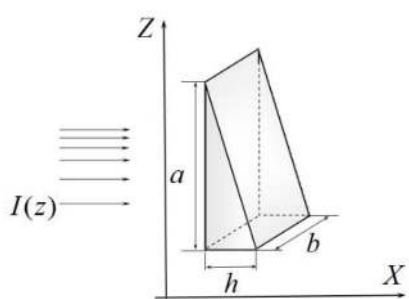
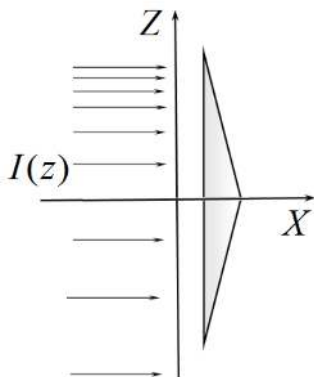
Численные значения параметров данной части взяты из работы А. Эшкина.

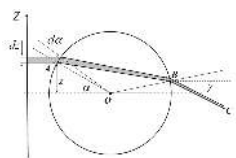
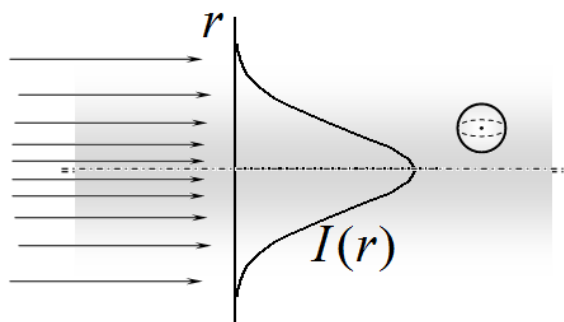
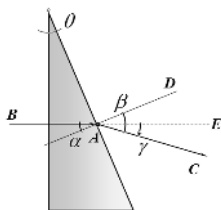
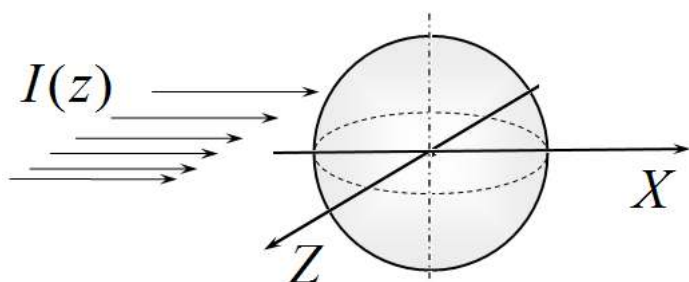
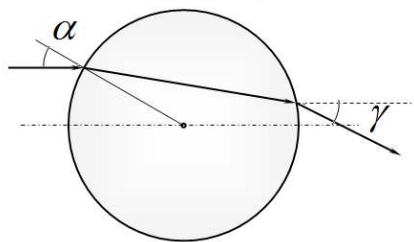
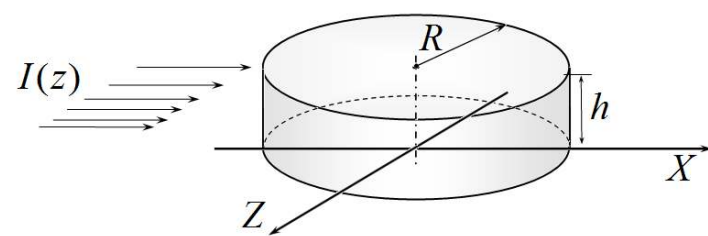
$$E = h\nu$$

$$p = \frac{h\nu}{c}$$



(3)

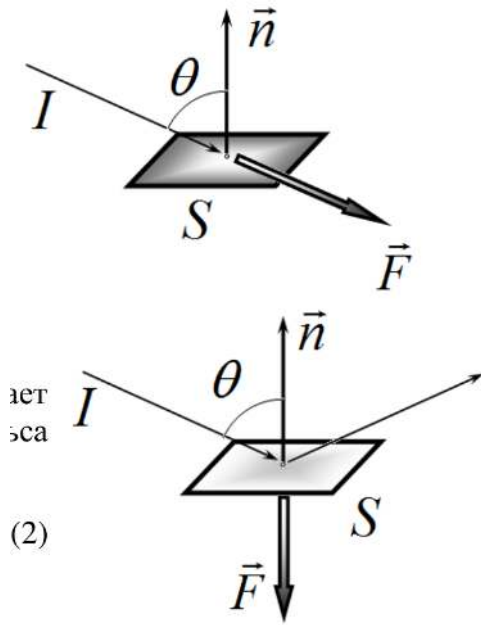




Решение

Задание 2. Оптический пинцет.

Часть 1. Продольная сила светового давления.



1.1 Импульс, который несет свет, падающий на пластинку, в единицу времени равен, равен импульсу, который получает пластинка. По второму закону Ньютона эта величина равна силе, действующей на пластинку. Поэтому

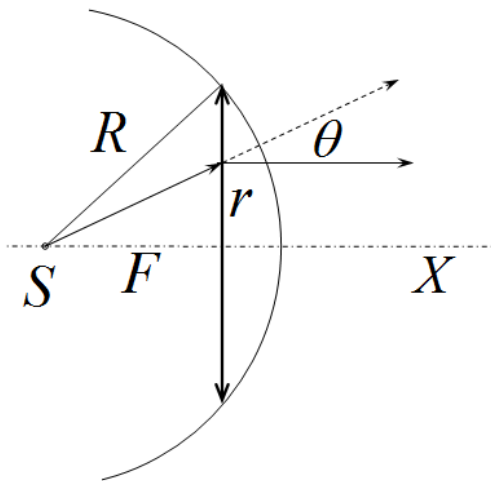
$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{IS \cos \theta}{c} \quad (1)$$

Направление этой силы совпадает с направлением падающего света.

1.2 При полном отражении света, импульс, который получает пластинка равен удвоенной нормальной проекции импульса падающего света, поэтому в данном случае

$$F = 2 \frac{IS \cos \theta}{c} \cos \theta = 2 \frac{IS \cos^2 \theta}{c}. \quad (2)$$

В этом случае сила направлена по нормали к пластинке.



1.3 В данном случае изменение импульса падающего света связано с изменением направления распространения света вследствие преломления в линзе. Легко заметить, что проекция импульса на оптическую ось линзы после прохождения линзы увеличивается: все лучи становятся параллельными оптической оси, а модуль импульса каждого фотона не изменяется.

Следовательно, линза получает импульс, направленный в сторону источника света, так же направлена и сила давления света: линза притягивается к источнику! Энергия, попадающая на линзу в единицу времени равна (см. рис.):

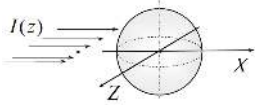
$$P_1 = \frac{W_0}{4\pi R^2} \cdot 2\pi R(R - F) = \frac{W_0}{2} \left(1 - \frac{F}{\sqrt{F^2 + r^2}} \right), \quad (3)$$

здесь $R = \sqrt{F^2 + r^2}$. Следовательно, проекция на ось X импульса света, прошедшего через линзу в единицу времени равна:

$$p_1 = \frac{W_0}{2c} \left(1 - \frac{F}{\sqrt{F^2 + r^2}} \right), \quad (4)$$

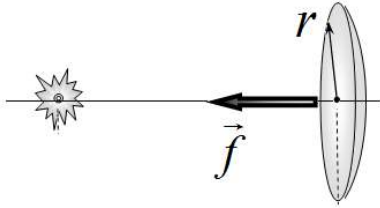
До преломления в линзе световые лучи идут под разными углами к оптической оси. Выделим на волновом фронте малую площадку площади ΔS . Проекция на ось X импульса света (в единицу времени), в направлении этой площадки равна

$$\Delta p_0 = \frac{W_0}{4\pi R^2 c} \Delta S \cos \theta = \frac{W_0}{4\pi R^2 c} \Delta S', \quad (5)$$



Где $\Delta S'$ - площадь проекции площадки ΔS на плоскость, перпендикулярную оптической оси. Сумма всех $\Delta S'$ дает площадь линзы. Тогда, проекция импульса света на ось линзы равна

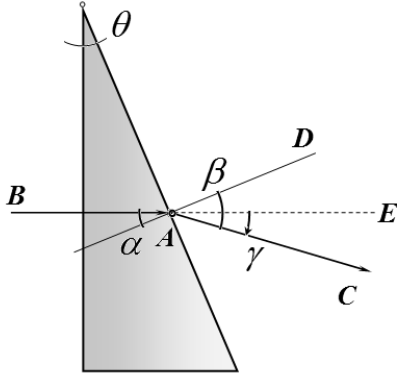
$$p_0 = \frac{W_0}{4\pi R^2 c} \cdot \pi r^2 = \frac{W_0}{4c} \frac{r^2}{F^2 + r^2}. \quad (6)$$



Окончательно, получаем, что модуль силы, действующей на линзу, равен

$$f = p_1 - p_0 = \frac{W_0}{4c} \left(1 - \frac{F}{\sqrt{F^2 + r^2}} \right)^2. \quad (7)$$

Часть 2. Поперечная сила светового давления.



2.1 В данном случае сила возникает также благодаря изменению направления распространения света.

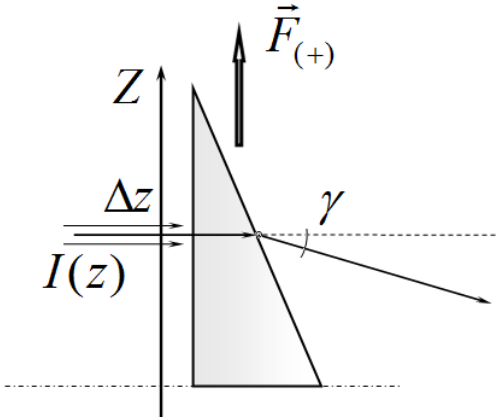
Угол отклонения луча γ после преломления в призме можно найти на основании закона преломления света и простых геометрических построений (см. рис.):

- угол падения на заднюю грань призмы: $\alpha = \theta$; - угол преломления:

$$n \sin \theta = \sin \beta \quad \Rightarrow \quad \beta \approx n\theta;$$

- угол отклонения:

$$\gamma = \beta - \theta = (n - 1)\theta. \quad (8)$$

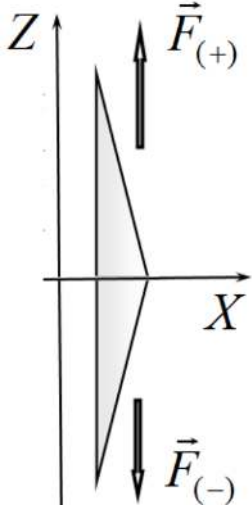


2.1 Пучок света, попадающий на бипризму в тонком слое толщиной Δz за единицу времени переносит импульс

$$\Delta p_0 = \frac{I(z)b\Delta z}{c} \quad (9)$$

После преломления в призме вектор импульса будет направлен под углом γ . Так проекция импульса системы (свет плюс призма) на ось Z остается равным нулю, то призма получает импульс, направленный в положительном направлении оси, равный

$$\Delta p_z = \frac{I(z)b\Delta z}{c} \sin \gamma \approx \frac{I(z)b\Delta z}{c} \gamma \quad (9)$$

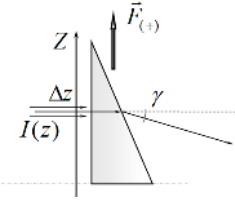


При суммировании этих импульсов по верхней части бипризмы можно использовать среднее значение интенсивности (т.к. последняя изменяется по линейному закону). Поэтому поперечная сила, действующая на призму равна

$$F_{(+)} = \frac{I\left(\frac{a}{2}\right)ba}{c}\gamma = \frac{I\left(\frac{a}{2}\right)ba}{c}(n-1)\theta \quad (10)$$

Аналогично, сила, действующая на нижнюю часть бипризмы, равна

$$F_{(-)} = \frac{I\left(-\frac{a}{2}\right)ba}{c}(n-1)\theta \quad (11)$$



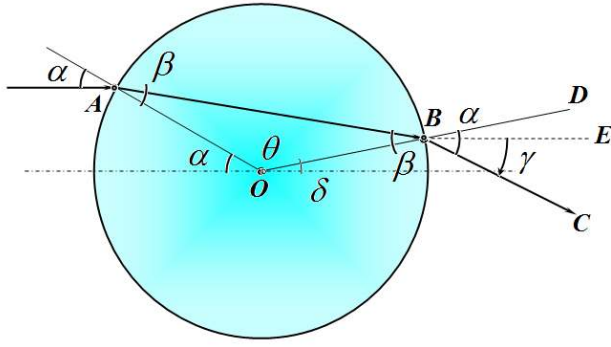
Суммарная поперечная сила равна

$$F = F_{(+)} - F_{(-)} = \frac{ba}{c}(n-1)\theta \left(I\left(\frac{a}{2}\right) - I\left(-\frac{a}{2}\right) \right) = g \frac{ba^2}{c}(n-1)\theta \quad (12)$$

и направлена в сторону увеличения интенсивности падающего света. Отметим, что полученное выражение можно представить в виде

$$F = g \frac{ba^2\theta}{c}(n-1)\theta = (n-1)V \frac{1}{c} \frac{\Delta I}{\Delta z}, \quad (13)$$

здесь $ba^2\theta = 2\left(\frac{1}{2}ab(a\theta)\right) = V$ - объем бипризмы.

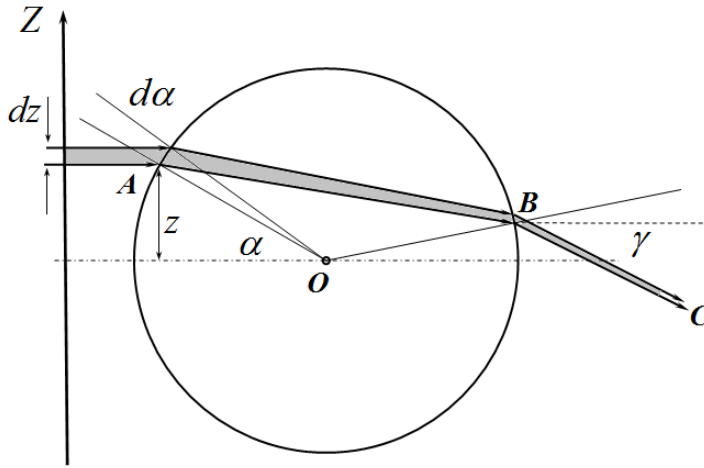


2.2.1 На рисунке показан ход луча через призму. С помощью рисунка и закона преломления света (в приближении малых углов) находим угол отклонения луча:

$$\begin{aligned}\gamma &= \alpha - \delta = \alpha - (\pi - \alpha - \theta) = \\ &= \alpha - (\pi - \alpha - (\pi - 2\beta)) = 2(\alpha - \beta);\end{aligned}$$

$$\sin \alpha = n \sin \beta \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{\alpha}{n};$$

$$\gamma = 2(\alpha - \beta) = 2\frac{n-1}{n}\alpha. \quad (14)$$



2.2.2 Пучок света толщиной dz , падающий на боковую поверхность диска на расстоянии z от оси X , сообщает диску в единицу времени импульс, равный

$$dp_z = \frac{I(z)h dz}{c} \sin \gamma. \quad (15)$$

Для расчета суммарного импульса (и равной ему поперечной силы) это выражение следует проинтегрировать, с учетом соотношений

$$\sin \gamma \approx \gamma = 2\frac{n-1}{n}\alpha = 2\frac{n-1}{n}\frac{z}{R}. \quad (16)$$

В результате интегрирования получим

$$F_z = \int_{-R}^{+R} \frac{I(z)h}{c} \sin \gamma dz \approx \int_{-R}^{+R} \frac{(I_0 + gz)h}{c} 2\frac{n-1}{n}\frac{z}{R} dz = \frac{4}{3} \frac{n-1}{n} h R^2 \frac{g}{c} \quad (17)$$

Отметим, что и эту формулу можно представить в виде

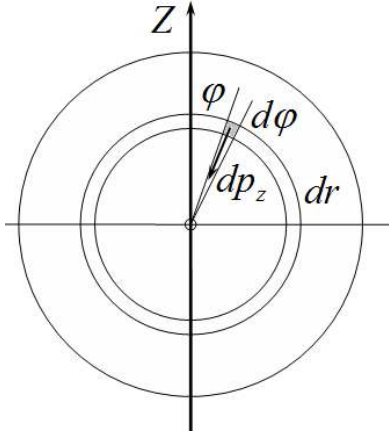
$$F_z = \frac{4}{3\pi} \frac{n-1}{n} (\pi R^2 h) \frac{g}{c} = \beta \frac{n-1}{n} V \frac{1}{c} \frac{dI}{dz} \quad (18)$$



Эта сила направлена в сторону увеличения интенсивности света.

2.3.1 Для расчета импульса, передаваемого шару, рассмотрим плоскость перпендикулярную направлению падения света. На площадку площадью $dS = r dr d\varphi$ падает свет, имеющий импульс

$$dp_0 = \frac{I(z) dS}{c}.$$



После преломления в шарике проекция этого импульса на ось Z будет равен

$$dp_z = -dp_0 \sin \gamma \cos \varphi. \quad (19)$$

Противоположно направленный импульс получит шарик. Суммарный импульс шарика можно получить, если проинтегрировать это выражение. Учтем, что

$$\sin \gamma \approx \gamma = 2 \frac{n-1}{n} \frac{r}{R};$$

$$z = r \cos \varphi$$

Поперечная сила равна

$$\begin{aligned} F_z &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{I_0 + gr \cos \varphi}{c} \cdot 2 \frac{n-1}{n} \frac{r}{R} \cos \varphi \cdot r dr = 2\pi \frac{n-1}{n} \frac{R^3}{4} \frac{g}{c} = \frac{3}{8} \frac{n-1}{n} \frac{4\pi R^3}{3} \frac{g}{c} = \\ &= \frac{3}{8} \frac{n-1}{n} V \frac{1}{c} \frac{dI}{dz} \end{aligned} \quad (20)$$

Таким образом,

$$\beta = \frac{3}{8}. \quad (21)$$

Часть 3. Перемещение с помощью оптического пинцета.

3.1 Градиент интенсивности в пучке равен

$$g = \frac{dI}{dr} = -\frac{P}{\pi a^2} \frac{2r}{a^2} \exp\left(-\frac{r^2}{a^2}\right). \quad (22)$$

Найдем его максимальное значение. Для этого вычислим производную найденной функции и приравняем ее к нулю

$$\left(r \exp\left(-\frac{r^2}{a^2}\right)\right)' = \exp\left(-\frac{r^2}{a^2}\right) - 2\frac{r^2}{a^2} \exp\left(-\frac{r^2}{a^2}\right) = 0. \quad (23)$$

Следовательно, градиент интенсивности принимает максимальное значение при

$$r = \frac{a}{\sqrt{2}} \quad (24)$$

На этом расстоянии от оси должен находиться шарик, чтобы двигаться с максимальной скоростью. Максимальное значение градиента равно

$$|g_{\max}| = \frac{\sqrt{2}P}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{1}{2}\right). \quad (25)$$



3.1 Из равенства поперечной силы светового давления и силы вязкого трения

$$\frac{3}{8} \frac{n-1}{n} V \frac{1}{c} g_{\max} = 6\pi\eta R v \quad (26)$$

Находим максимально возможную скорость перемещения шарика:

$$v_{\max} = \frac{1}{12} \frac{n-1}{n} \frac{R^2}{\eta c} g_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{12e^{0,5}} \frac{n-1}{n} \frac{R^2}{\eta c} \frac{P}{\pi a^3}. \quad (27)$$

Подстановка численных значений (с учетом $n = \frac{1,5}{1,33} = 1,13$) дает окончательный результат



$$v_{\max} \approx 9,8 \frac{\text{МКМ}}{c}. \quad (28)$$